後腹膜鏡下 腎尿管全摘 手順まとめ

Part 1 腎・上中部尿管（後腹膜鏡）／ Part 2 下部尿管・膀胱カフ（体位変換・傍腹直筋切開） ｜ 作成 2026年11月

出典タグ 教科書 寒野徹「左・右腎摘除術：後腹膜アプローチ」（『究める 腎・副腎腫瘍に対する腹腔鏡・ロボット支援手術』）の要約
メモ 手術メモ・手術記録 指導 指導医・トレーナー作成時のコメント 文献 その他の文献 一般 手元の資料にない一般的な知識 要確認 施設の方法を確認する項目
左右で違う所は 左 右 を付けています。**Part 2 は手元に元資料がなく、ほぼ「一般」の内容です。**施設の手術記録や指導医の方法に合わせて修正してください。

全体の流れ

段階	内容	体位・アプローチ
Part 1 腎	後腹膜腔の展開 → flank padの除去 → 外側円錐筋膜の切開 → 腎後面・腎門 → 腎動脈 → 腎静脈 → 副腎温存・上極 → 腎前面・下極 → 尿管を切らずに末梢へ剥離 → 止血確認・収納・ドレーン	健側下の完全側臥位、後腹膜鏡（4ポート）
体位変換	仰臥位へ。尿道カテーテル18Fr	仰臥位
Part 2 下部尿管	傍腹直筋切開 → 腹膜外に膀胱側へ → 尿管を引き出し、膀胱壁内まで剥離 → 膀胱カフ切除 → 膀胱閉鎖 → 腎・尿管・膀胱カフを一塊で摘出 → ドレーン	患側の傍腹直筋切開（腹膜外）

全体を通しての原則
メモ Part 1では尿管を切らない。腎・尿管・膀胱カフは一塊に摘出する（尿路を開放しない）。
一般 腫瘍細胞が膀胱側へ流れないよう、早い段階で腫瘍より遠位の尿管をクリップする施設もある。 要確認

Part 1　腎・上中部尿管（後腹膜鏡）

1. 体位

腎摘位（完全側臥位）で、肋骨弓と腸骨稜の間を広げる

教科書 腰部斜切開と同じ腎摘位が基本。いつでも開腹へ移れるように準備しておく。
メモ マジックベッドで健側下の完全側臥位（ほぼ90°）。
教科書 脇腹の真下で台を屈曲させ（鯖折り）、肋骨弓と腸骨稜の間を広げる。腎枕は使わない。
メモ マジックベッドは脇の高さまで。腋窩枕で脇を圧迫しない。上側の腕は肩の高さで前方の腕台へ（頭より上げない）。
メモ 支持器は背側（肩甲骨・仙骨の高さ）、症例により鼠径部にも。肩と骨盤をテープで固定。下側の脚は膝を曲げ、両脚の間にクッション。
教科書 主モニターは術者の正面。上〜中部尿管の操作では術者が足側を向くので、足側に副モニターがあると便利。

注意点
文献 レトロでは体幹を後ろに倒さない（背側のポートが台や支持器に近づく）。 要確認
教科書 フットペダルは軸足でない足の先に。 左 軸足は左　 右 軸足は右。

2. 第1ポート（オープン法）

肋骨弓と腸骨稜の中点で、腹壁を一層ずつ開けて後腹膜腔に入る

教科書 位置は肋骨弓と腸骨稜の中点か、やや頭側。皮膚切開は20mm程度。S字鉤で視野を取る。

教科書 層：皮膚 → 皮下脂肪 → 外腹斜筋腱膜（線維と平行に切開）→ 内腹斜筋（閉じたメッツェンを入れ、90°回して線維と直角に開く）→ 腹横筋（同様）→ 腹横筋筋膜 → 後腹膜脂肪。**腹膜には入らない。**

メモ 腹横筋筋膜までは通常どおり開け、PDBバルーンが入る大きさまで切開。指で周りの腹膜を落とす。

注意点

教科書 浅すぎると腹横筋の中、深すぎると脂肪の中に入る。

教科書 腹横筋筋膜は薄く、位置がずれると腹膜があることも。損傷しても直視下に縫合でき、気腹には問題ない。

3. 後腹膜腔の展開とポート留置

腔を広げ、腹膜を内側へ落としてから残りのポートを鏡視下に立てる

教科書 腹横筋筋膜を触れながら、脂肪を筋膜から指でできるだけ剥がす。肋骨・腸骨を触れて正しい腔か確認。

教科書 PDBバルーンダイレーターを腎の後面に向けて入れ、側腹部が硬く膨らむまで少しずつ拡張。バルーントロカーを固定し、気腹をゆっくり開始（12mmHgまで）。

教科書 背側のトロカーを鏡視下に、腹壁を垂直に貫くように入れる。腹膜の折り返しを確認し、腹横筋筋膜をなぞるように腹膜を剥がす（Swing & progress）。

教科書 腹側（5mm）、足側（12mm）のトロカーを入れ、以後は気腹圧を8mmHgに下げる。

ポート	位置
① カメラ 12mm	教科書 第1ポート。肋骨弓と腸骨稜の中点か、やや頭側
② 術者（腹側）5mm	教科書 カメラポートから3横指、やや頭側。左 左手　右 右手
③ 術者（背側）5mm	教科書 背筋群の縁のすぐ腹側。左 右手　右 左手。施設では10〜12mmにしていたかも 要確認
④ 助手（腹側足側）12mm	教科書 腹側ポートから5横指以上足側、腸骨稜から2横指内側。腎動静脈に直交する角度でクリップを入れやすい

右のポート配置は、教科書の左腎配置を鏡像にした推定です。

注意点

教科書 急いで拡張すると腹膜や横隔膜を損傷しうる。

教科書 指の剥離が不正確だとflank padが腹壁側に残り、以後の視野と操作が非常に難しくなる。

メモ 各ポートは外腹斜筋に注意し、腹腔内に入り込まないように立てる。

4. flank pad（腹膜外脂肪）の除去

外側円錐筋膜の上に乗った脂肪を取り除き、筋膜を出す

指導 flank padは**外側円錐筋膜とは別の層**。この段階では脂肪を取り除くだけで、筋膜はまだ切らない。

指導 ふつうはLigaSureなどのシーリングデバイスで処理する。モノポーラで行う場合もある。

指導 左手で切る所のすぐ近くの脂肪をつかんで引き、**トライアングルを作ってテンションをかけ**、その根元を切る。1か所ごとに左手を持ち替え、常に切る所にテンションがかかるようにする。

教科書 視野の邪魔になるなら取るが、必須ではない。取るときは腹側・頭側から、ばらばらにならないよう外側円錐筋膜の面から一塊に剥がす。必要ならカメラポートから体外へ。

5. 外側円錐筋膜の切開

腸腰筋に沿って筋膜を大きく開け、腎の背側に入る

教科書 外側円錐筋膜が腹横筋筋膜に付着する部分を確認。脂肪が多ければ、腹横筋筋膜を背側へ出すように脂肪を剥がす。

教科書 小さな穴を開けて奥の腎周囲脂肪と腸腰筋筋膜を確認し、付着部に沿って上下に大きく切開する。

教科書 腸腰筋筋膜を確認したら腎にトラクションをかけ、「あわあわ」の粗な結合織を筋膜寄りで鋭的に切る。

注意点

教科書 脂肪を剥がす意識がないと、外側円錐筋膜を腹横筋から剥がしてしまい腸腰筋の中に入る。

メモ 下に行きすぎると腸腰筋筋膜の下に潜り、大動脈の裏から対側へ迷い込む（筋膜の表面が正解）。

6. 腎後面の剥離と腎門部への到達

腎を腹側に引き上げ、腎と大血管の間のラインを開く

左 教科書 内側へ剥がすと腎周囲脂肪と大血管周囲脂肪の間に空気が入って隙間ができる。大動脈との境界近くに左手でテンション。

右 教科書 右腎を腹側に強く引くと、下大静脈周囲脂肪との境界が自然に開く。足側で下大静脈の拍動が透けて見えることが多い。

教科書 左手は強さだけでなく向き（腎を腹側に引き上げる向き）が重要。

教科書 下極側で尿管を同定したら、尿管を腎側につけるように腎を引くと、腎と大血管の間が自然に開く。頭側・足側へ広く開ける。

メモ 外側円錐筋膜の下の腎周囲脂肪の中を、尿管と性腺静脈が並んで走る。その下に大腰筋。

注意点

教科書 腎茎部は大血管に直交する向きにリンパ管が多く、腎が持ち上がりにくい。腎茎だけが突っ張り、前後が広く開いている視野が安全な手術の前提。

7. 腎動脈の処理

動脈を浮かせて、Hem-o-lokで中枢2：末梢1

左 教科書 まず左腰静脈の処理が必要なことが多い。走行の変異が多いので確実に同定し、シーリングかクリップで処理。腎静脈をステイプラーで切るなら、腰静脈のクリップが邪魔にならないか考え、邪魔ならシーリングで。

右 教科書 右腎動脈は下大静脈の背側を横切る。下大静脈を足側から頭側へ出していけば必ず見つかる。

教科書 動脈周囲の組織は血管に直交する向きに剥離鉗子で剥がし、焼灼切断する。剥離鉗子は血管の走行に直交する向きに、ゆっくり大きく開く。開くと同時に軽く押し当て、少し奥へ送る。

教科書 腎動脈以外がすべて処理され、動脈が浮いている状態が理想。足側・腹側の10mmポートからHem-o-lokを入れ、**中枢側2：末梢側1**。

注意点

教科書 超音波凝固切開装置はキャビテーション、シーリングデバイスはブレードの熱損傷に注意。

教科書 先端が見えないブラインド操作はしない。腎茎の奥には腎静脈や腹腔内臓器（左 十二指腸・膵・脾　右 十二指腸）がある。

要確認 参考動画をもとにした2Dトレーナーでは、腰静脈を腎動脈の後（静脈の処理のとき）に処理している。教科書の順番と合わせるか確認。

8. 腎静脈の処理

静脈の周りを大きく開け、ステイプラーかHem-o-lok XLで切る

教科書 動脈処理の後、さらに周囲を剥がして腎静脈の周りに大きなスペースを作る。

左 教科書 性腺静脈・副腎静脈を確認し、どこで処理するか決める。枝はクリップでなくシーリングで、腎静脈から少し離れた所で。右手の剥離鉗子で左腎静脈を少し横に引くと、片手でも全周剥離できることが多い。

右 教科書 下大静脈の頭側も広く開け、右腎静脈が煙突のように立ち上がるまで剥がす。合流部の頭側の角をきれいに出す。

教科書 腹側足側のポートからステイプラーかHem-o-lok XLを入れて切断。ステイプラーは先端を少し閉じながら入れると周りを挟みにくい。

注意点

教科書 背側も十分剥がすが、細心の注意を払う。

右 教科書 カメラが回転していて、下大静脈を右腎静脈と誤認しステイプラーで切った報告がある。右腎静脈は短いので、過度なテンションで出血させない。

9. 副腎の温存と腎上極

教科書 腎茎処理に続いて頭側へ。副腎は背面から確認・温存する。難しければ無理せず、腹膜と腎の間を剥がして腎を背側に落としてから。

教科書 副腎に比較的近い所で腎周囲脂肪を切り、腎上極が出すぎないようにする。副腎は意外と頭側に長い。奥は腹膜のラインまで開けるのが理想。

教科書 腎上極の剥離を進め、腎の可動性をよくしておく。背面のポートが届かなければ腹側頭側のポートから。

注意点

教科書 電気メスで横隔膜を損傷しない。

10. 腎前面・下極と尿管

腹膜ぎりぎりで腎前面を外し、尿管は切らずに末梢へ剥離する

教科書 腎前面は中央部から。外側円錐筋膜の断端を腹側に引き、腹膜ぎりぎりの層で「あわあわ」を鋭的に切る。断端は助手に持たせるか、直針で糸をかけて引くとよい視野になる。

教科書 中央部を広く開けてから頭側・足側へ。上極と下極だけでぶら下がるハンモック状が理想。下極は脂肪が多い。腎を外側に引き、腎と腹膜の間にトラクションをかけて鋭的に切る。

メモ **腎尿管全摘では尿管を切らず**、レトロのまま末梢へできるだけ剥離しておく（下部尿管処理で膀胱カフごと摘出）。

注意点

教科書 腎の頭側は腹膜が薄く損傷しやすい。鈍的剥離やシーリング中心だと層を失いやすい。

11. 止血確認・腎の収納・ドレーン

教科書 腎が完全に遊離したら、腹側足側のポートから収納袋を入れて腎を収める。

指導 気腹圧を下げて静脈性の出血がないか確認し、クリップの断端も見る。

メモ ドレーンは5mmポートから入れることが多い（腹側・背側のどちらかは症例による）。

一般 収納袋は尿管でつながったまま。袋の口から尿管を出しておき、Part 2で腎・尿管を一緒に引き出す。 要確認

注意点

教科書 後腹膜はスペースが狭く、収納袋の扱いに注意。収納袋の糸が腎茎のクリップに引っかかって大出血した報告がある。最後まで気を抜かない。

Part 2　下部尿管・膀胱カフ（体位変換・傍腹直筋切開）

このPartは手元に施設の資料がないため、一般的な手順でまとめています（タグ「一般」）。施設の手術記録・指導医の方法で確認・修正してください。

1. 体位変換・準備

メモ 腎の処理の後、仰臥位に体位変換して傍腹直筋切開で下部尿管を処理する。

メモ クロットリテンションのリスクも含め、尿道カテーテルは18Fr。

一般 膀胱は生理食塩水で適度に充満できるようにしておく（膀胱壁の同定や、閉鎖後のリークテストに使う）。 要確認

一般 体位変換の前に、後腹膜のポート創を閉じる・ドレーンを固定する。

2. 皮膚切開と腹膜外の展開

一般 患側の下腹部、腹直筋の外縁に沿った傍腹直筋切開（7〜10cm程度）。腹直筋前鞘を切開し、腹直筋を内側へ寄せる。 要確認

一般 腹膜を開けずに、腹膜外（Retzius腔〜膀胱側腔）を展開し、腹膜を内側・頭側へ圧排する。

一般 下腹壁動静脈を確認し、必要に応じて結紮・切離する。男性は精管、女性は子宮円索が尿管の前を横切るので確認する（精管は温存、円索は結紮切離することが多い）。 要確認

3. 尿管の引き出しと膀胱側への剥離

一般 総腸骨動脈の交差部付近で、Part 1で剥離しておいた尿管を見つけ、腎（収納袋）ごと創から引き出すか、尿管をテーピングして牽引する。

一般 尿管を牽引しながら膀胱側へ剥離する。上膀胱動脈などの膀胱への血管を結紮・シーリングしながら、尿管膀胱移行部（壁内尿管）まで出す。

一般 尿管は切らない・開放しない（腫瘍の播種を防ぐ）。

4. 膀胱カフ切除

一般 尿管を引き上げて膀胱壁をテント状にし、尿管口の周囲の膀胱壁をカフ状に切除する（膀胱外アプローチ）。膀胱を切開して尿管口を直視する方法（膀胱内アプローチ）もある。 要確認

一般 壁内尿管を残さないよう、尿管口を含めて切除する。

一般 対側の尿管口を損傷しない（膀胱内アプローチなら直視で確認、膀胱外なら切除範囲を尿管口の近くにとどめる）。

注意点

一般 尿管や膀胱内の尿をこぼさない。標本は腎・尿管・膀胱カフを一塊で摘出する。

5. 膀胱閉鎖・摘出・ドレーン

一般 膀胱壁を吸収糸で2層に閉鎖し、生理食塩水を注入してリークがないことを確認する。

一般 腎・尿管・膀胱カフを一塊で創から摘出する。

一般 膀胱周囲にドレーンを留置し、創を閉じる。

6. 術後

一般 尿道カテーテルは膀胱閉鎖部の治癒まで留置する（1週間前後が多く、抜去前に膀胱造影をする施設もある）。 要確認

一般 膀胱内再発予防として、術後早期に抗がん剤の単回膀胱内注入を行うことがある（ODMIT-C試験など）。 要確認

確認したい項目

項目	内容
体位	レトロで体幹を後ろに倒しているか

ポート	③背側ポートを10〜12mmにしているか。右のポート配置
腰静脈の処理の順番	教科書は動脈の前、参考動画は動脈の後
尿管の早期クリップ	腫瘍より遠位で早期にクリップしているか
Part 2 全体	皮膚切開の位置と長さ、膀胱カフの方法（膀胱外・膀胱内）、膀胱閉鎖、カテーテル留置期間、膀胱内注入